Manual Técnico

Horizontes sin Límites

Arquitectura, diseño, despliegue y operación técnica

Proyecto 1 - IPC2

Sistema web de gestión para la agencia "Horizontes sin Límites"

Jeferson Manuel Aguilar Panjoj

Carné: 202130718

Fecha de entrega: 10/04/2026

Este manual describe la funcionalidad técnica del Proyecto, su arquitectura backend y frontned, la base de datos, el control de roles, los módulos funcionales, el proceso de despliegue, las validaciones realizadas y la estructura recomendada para el mantenimiento y Desarrollo.

Información general del proyecto

Horizontes sin Límites es un sistema web para la gestión operativa, administrativa y financiera de una agencia de viajes. El sistema cubre la definición de destinos, proveedores y paquetes turísticos, la gestión de clientes, reservaciones, pagos y cancelaciones, la administración de usuarios, la carga masiva de datos, y la generación de reportes con exportación a PDF.

La solución fue implementada con una arquitectura separada SPA + API REST. El backend se desarrolló con Java Servlets desplegados en Apache Tomcat y el frontend con Angular usando TypeScript y componentes.

Componente	Tecnología	Uso principal
Backend	Java y Servlets	API REST, lógica de negocio y acceso a datos
Frontend	Angular y TypeScript	Interfaz SPA, formularios, navegación y consumo de API
Base de datos	MySQL	Persistencia transaccional del sistema
Servidor	Apache Tomcat	Despliegue de la aplicación en backend
Control de versiones	Git y GitHub	Gestión del código fuente

Arquitectura general

Se sigue un modelo cliente-servidor con separación por capas. El navegador ejecuta la SPA Angular, la cual consume endpoints REST del backend mediante HttpClient. El backend valida la sesión activa, aplica control de acceso por rol, ejecuta la lógica de negocio y persiste o consulta datos en MySQL.

Capa	Responsabilidades	Elementos clave
Presentación	Interacción con el usuario, formularios, tablas, navegación	Angular, componentes standalone, Reactive Forms
Aplicación / API	Ruteo HTTP, validaciones, control de acceso.	Servlets, AuthFilter, respuestas JSON
Negocio	Cálculos y reglas operativas	DAOs, Service
Persistencia	Consultas e inserciones SQL	DAO por entidad, JDBC, DatabaseConnection
Datos	Almacenamiento relacional	MySQL

Estructura del backend

El backend se organizó por paquetes: controladores servlets, DAOs, modelos, filtro de autenticación y utilidades. Cada servlet expone recursos REST y responde en JSON. Los DAOs encapsulan el acceso a datos mediante JDBC y SQL explícito.

Paquete	Descripción
com.horizontes.controller	Servlets de autenticación, clientes, reservaciones, pagos, cancelaciones, destinos, proveedores, paquetes, usuarios, carga masiva y reportes
com.horizontes.dao	Clases DAO con consultas SQL por entidad o reporte
com.horizontes.model	Entidades del dominio: Usuario, Rol, Cliente, Destino, Proveedor, PaqueteTuristico, etc.
com.horizontes.filter	AuthFilter para validación de sesión y permisos por rol
com.horizontes.service	Servicios especializados como CargaMasivaService
com.horizontes.util	Utilidades de conexión, JSON, seguridad y PDF

Estructura del frontend

El frontend se organizó con un patrón por capas dentro de src/app: core para servicios, modelos y guards; features para los módulos funcionales; y layout para componentes compartidos como el navbar.

Directorio	Contenido
core/models	Interfaces TypeScript del dominio
core/services	Servicios HttpClient por recurso
core/guards	authGuard y roleGuard para protección de rutas
features/auth	Inicio de sesión
features/clientes, reservaciones, pagos, cancelaciones	Módulos del área de atención al cliente
features/destinos, proveedores, paquetes	Módulos del área de operaciones
features/usuarios, carga-masiva, reportes	Módulos administrativos y financieros
layout/components/navbar	Navegación principal por rol

El sistema utiliza sesión HTTP para autenticar al usuario. El frontend envía peticiones con withCredentials: true y el backend valida la existencia de la sesión mediante AuthFilter.

Roles y permisos implementados

Rol	Acceso funcional
ADMINISTRADOR	Acceso total: atención al cliente, operaciones, usuarios, carga masiva y reportes
ATENCION_CLIENTE	Clientes, reservaciones, pagos, cancelaciones y lectura operativa de paquetes para reservar
OPERACIONES	Destinos, proveedores, paquetes y servicios de paquete

Módulos funcionales implementados

Módulo	Alcance implementado
Autenticación	Inicio de sesión, cierre de sesión, carga de sesión actual y navegación por rol.
Clientes	Edición, consulta y baja lógica de clientes.
Reservaciones	Creación de reservaciones, cálculo de costo y selección de pasajeros.
Pagos	Registro de pagos parciales o totales, consulta de historial y generación de comprobante PDF.
Cancelaciones	Procesamiento de cancelaciones y cálculo de reembolso según reglas del negocio.
Destinos	Edición y desactivación de destinos turísticos.
Proveedores	Gestión de proveedores y clasificación por tipo de servicio.
Paquetes	Administración de paquetes turísticos, servicios asociados y alertas de alta demanda.
Usuarios	Creación, edición, cambio de rol y baja lógica de usuarios.
Carga masiva	Procesamiento de archivo .txt, resumen por líneas y reporte de errores.
Reportes	Consultas financieras y operativas, con exportación PDF.

Reglas de negocio relevantes

- Una reservación pasa a estado confirmada cuando el total pagado cubre el costo total.
- Las cancelaciones validan estado actual y diferencia de días respecto a la fecha de viaje.
- La carga masiva procesa instrucciones por línea y reporta errores de formato y lógicos.
- Los paquetes tienen alerta de alta demanda cuando la ocupación supera el 80% para salidas próximas.
- Los usuarios poseen un único rol activo a la vez.
- Las bajas funcionales se implementan como desactivaciones lógicas en múltiples módulos.

Base de datos

La base de datos fue diseñada bajo un enfoque relacional. Las entidades principales del dominio son: usuario, rol, cliente, destino, proveedor, tipo_proveedor, paquete_turistico, servicio_paquete, reservacion, reservacion_pasajero, estado_reservacion, pago, metodo_pago y cancelacion.

Driagrama de tablas relacional:

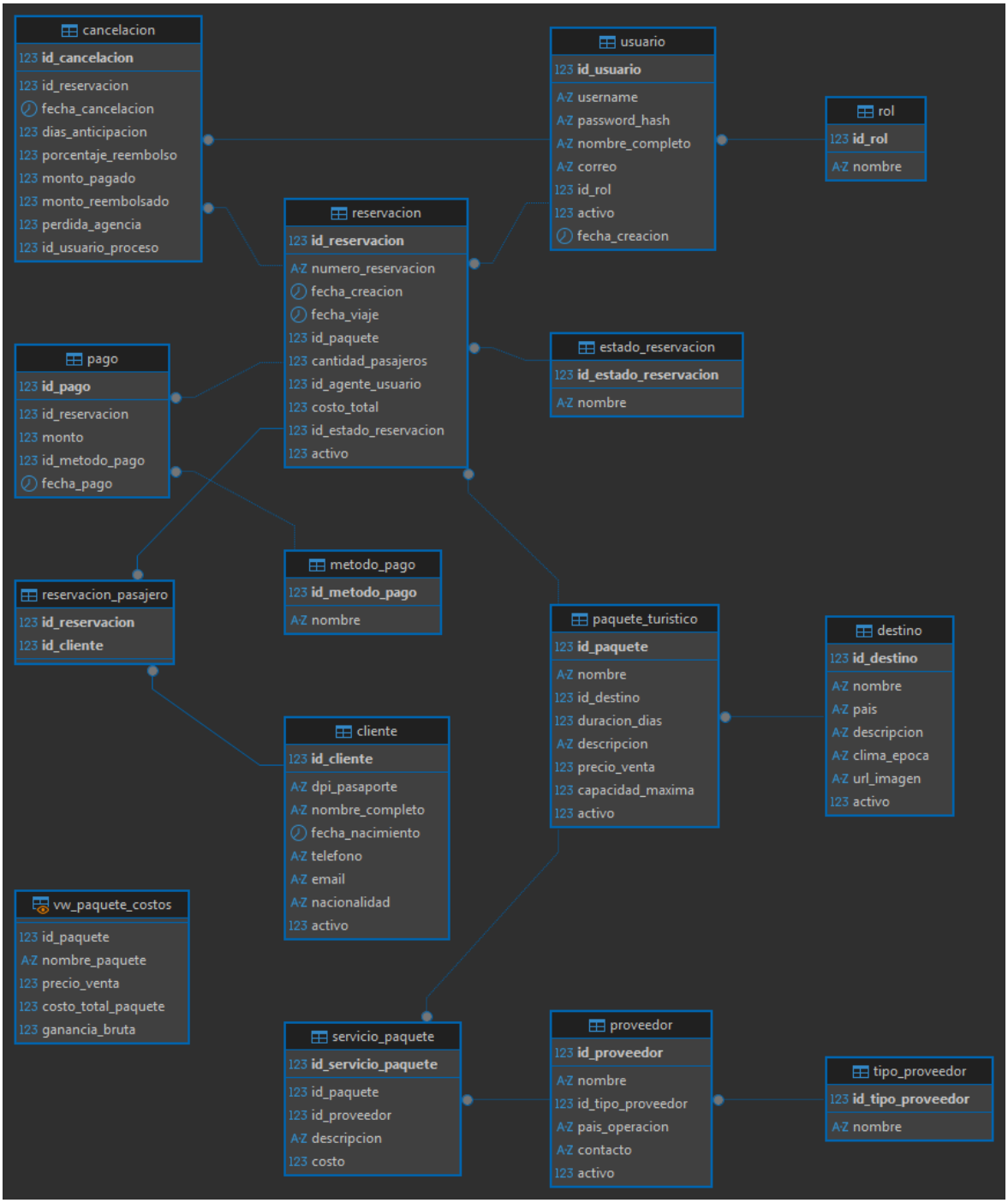
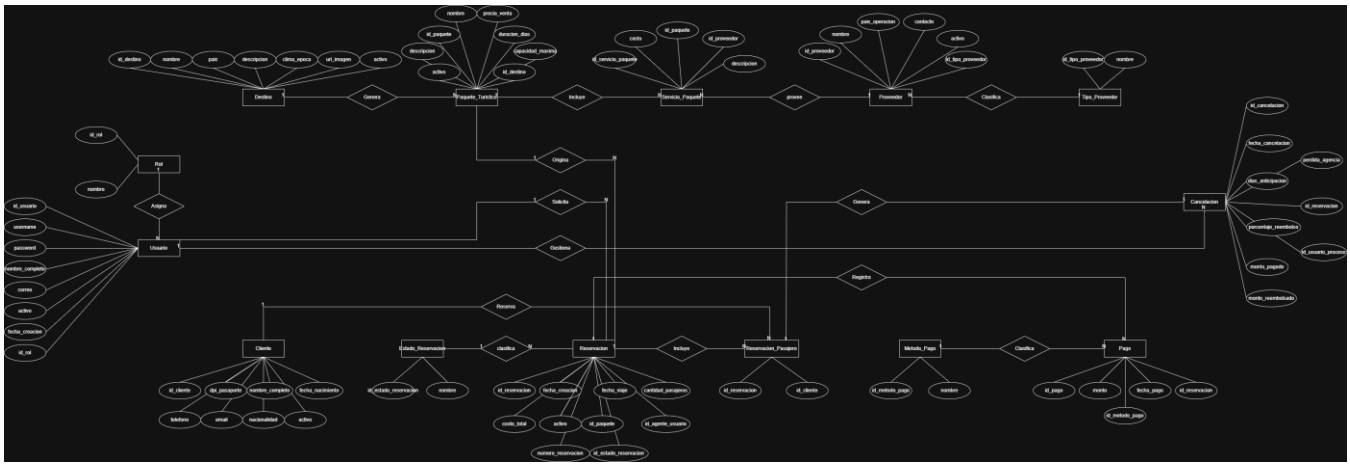


Diagrama Entidad/Relación:



Endpoints principales

Recurso	Endpoint base	Observaciones
Autenticación	/api/auth/*	Login, logout y sesión actual
Clientes	/api/private/clientes/*	Atención al cliente y administrador
Reservaciones	/api/private/reservaciones/*	Atención al cliente y administrador
Pagos	/api/private/pagos/*	Atención al cliente y administrador
Cancelaciones	/api/private/cancelaciones/*	Atención al cliente y administrador
Destinos	/api/private/destinos/*	Operaciones y administrador
Proveedores	/api/private/proveedores/*	Operaciones y administrador
Paquetes	/api/private/paquetes/*	Operaciones y administrador; lectura operativa para reservaciones
Usuarios	/api/private/usuarios/*	Solo administrador
Carga masiva	/api/private/carga-masiva	Solo administrador
Reportes	/api/private/reportes/*	Solo administrador
Reportes PDF	/api/private/reportes/pdf/*	Solo administrador

Conclusiones técnicas

El proyecto logra una app web funcional, modular y alineada. La arquitectura separada facilita el mantenimiento, el control de roles asegura aislamiento por área de trabajo y los módulos principales cubren el ciclo operativo y administrativo de una agencia de viajes.